

Asignatura 2.3 — Modelado Financiero Avanzado en Excel

365 con Matrices Dinámicas

15 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación

Pregunta 1. ¿Qué ventaja central tienen las matrices dinámicas sobre el arrastre de fórmulas?

- A. Se ven más lindas.
- B. ☒ Una fórmula por lógica (no miles): el modelo se adapta a cambios estructurales sin “volver a arrastrar”.
- C. Calculan más rápido siempre.
- D. No necesitan Excel.

Justificación. La clave es estructural: una sola fórmula por lógica hace el modelo robusto y auditable, y se adapta al cambiar dimensiones. No es estética, no siempre es más rápido y requiere Excel 365.

Pregunta 2. ¿Qué función se usa para el cálculo recursivo (saldos que dependen del período anterior) sin arrastrar?

- A. SUMA.
- B. ☒ SCAN (y REDUCE para el resultado final).
- C. BUSCARV.
- D. CONCATENAR.

Justificación. SCAN recorre un arreglo llevando un acumulador (toda la trayectoria) y REDUCE devuelve el final. SUMA, BUSCARV o CONCATENAR no hacen recursión.

Pregunta 3. La diferencia entre SCAN y REDUCE es:

- A. Ninguna.
- B. ☒ SCAN devuelve toda la trayectoria; REDUCE solo el resultado final.
- C. REDUCE es más lento.
- D. SCAN no existe.

Justificación. SCAN entrega cada paso intermedio (útil para la tabla completa); REDUCE colapsa al valor final (p. ej. saldo al vencimiento). Ambas existen y son eficientes.

Pregunta 4. ¿Por qué el programa NO enseña la metodología FAST?

- A. Por moda.
- B. ☒ Porque depende de fórmulas replicadas celda a celda: frágil ante cambios y opaca de auditar.
- C. Porque es demasiado moderna.
- D. Porque no usa Excel.

Justificación. FAST se apoya en el arrastre, lo que la vuelve frágil y difícil de auditar; el motor de matrices dinámicas resuelve esas debilidades. No es cuestión de moda ni de antigüedad.

Pregunta 5. La cuota del sistema francés es:

- A. $P \times r \times n$.
- B. ☒ $P \times r / (1 - (1 + r)^{-n})$.
- C. P / n .
- D. $P \times (1 + r)^n$.

Justificación. La cuota constante del sistema francés es $P \cdot r / (1 - (1 + r)^{-n})$. Las otras expresiones no producen cuota constante con amortización creciente.

Pregunta 6. En el sistema francés, a lo largo del préstamo:

- A. El interés crece y la amortización cae.
- B. ☒ El interés cae y la amortización crece, con cuota constante.
- C. Ambos son constantes.
- D. La cuota crece.

Justificación. Con cuota constante, al bajar el saldo el interés decrece y la amortización aumenta. La cuota no crece; interés y amortización no son constantes.

Pregunta 7. La convención de formato del programa marca las celdas de entrada:

- A. En rojo.
- B. ☒ Sobre fondo gris claro con texto azul.
- C. Sin ningún formato.
- D. En negrita únicamente.

Justificación. Entradas en gris claro con texto azul, y vínculos entre hojas en verde: el color comunica el rol de la celda. No es rojo ni ausencia de formato.

Pregunta 8. Una red neuronal de propagación hacia adelante es, esencialmente:

- A. Magia estadística.
- B. ☒ Multiplicaciones de matrices (MMULT) seguidas de una activación.
- C. Una macro obligatoria.
- D. Una función de BUSCARV.

Justificación. Cada capa es $x \cdot W + b$ seguido de una activación; se construye con MMULT sin macros. No es magia ni depende de BUSCARV.

Pregunta 9. La función de activación ReLU se define como:

- A. $\min(0, z)$.
- B. ☒ $\max(0, z)$.
- C. z^2 .
- D. $1/z$.

Justificación. $\text{ReLU} = \max(0, z)$: deja pasar los positivos y anula los negativos. No es el mínimo, ni el cuadrado, ni la inversa.

Pregunta 10. ¿Qué hace Claude para Excel según su funcionamiento actual (2026)?

- A. Solo escribe texto en un chat aparte.
- B. ☒ Opera en un panel lateral, lee el libro entero, preserva dependencias y cita a nivel de celda.
- C. Reemplaza a Excel.
- D. Borra el libro.

Justificación. El complemento vive en un panel lateral, entiende todo el libro y sus dependencias, y explica citando celdas. No es un chat aislado, no reemplaza Excel ni borra datos (avisa antes de sobrescribir).

Pregunta 11. El régimen de uso de la IA en la asignatura establece que:

- A. El agente decide y el estudiante firma.
- B. ☒ El estudiante verifica celda por celda y acepta o rechaza cada cambio.
- C. No se revisa nada.
- D. La IA no se usa.

Justificación. El control es del estudiante: verifica y decide cada cambio; ninguna modificación entra sin revisión. No es delegación ciega ni prohibición.

Pregunta 12. La regla de aprobación respecto de los modelos dice que:

- A. Basta con que funcione.

- B. ☒ Un modelo que el estudiante no puede explicar línea por línea no se aprueba, lo haya escrito él o el agente.
- C. Si lo hizo la IA, se aprueba solo.
- D. La explicación es opcional.

Justificación. La comprensión es condición de aprobación: hay que poder explicar cada línea, sin importar quién la escribió. Que “funcione” no alcanza.

Pregunta 13. Un riesgo específico de usar IA en modelado financiero es:

- A. Que las fórmulas sean demasiado correctas.
- B. ☒ Fórmulas sintácticamente correctas pero financieramente equivocadas.
- C. Que Excel se vuelva más lento.
- D. Que no haya errores nunca.

Justificación. El riesgo sutil es la fórmula que “compila” pero está mal desde lo económico (supuesto implícito, lógica errada). Por eso se verifica el criterio, no solo la sintaxis.

Pregunta 14. La auditoría de un modelo incluye:

- A. Solo mirar el resultado final.
- B. ☒ Rastrear precedentes y dependientes, pruebas de esquina y documentación para un tercero.
- C. Confiar en el autor.
- D. Cambiar los colores.

Justificación. Auditar es trazar dependencias, probar casos límite y dejar documentación reproducible. Mirar solo el resultado o confiar sin verificar no es auditoría.

Pregunta 15. ¿En qué software se construyen y abren los modelos del programa?

- A. En cualquier hoja de cálculo.
- B. ☒ Exclusivamente en Microsoft Excel 365 (por el motor de matrices dinámicas).
- C. Solo en Google Sheets.
- D. En un editor de texto.

Justificación. Solo Excel 365 soporta plenamente el motor de matrices dinámicas; otras suites corrompen las fórmulas. Por eso el programa lo exige.